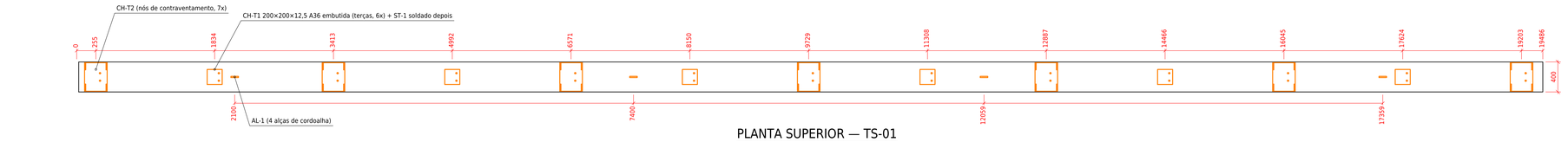
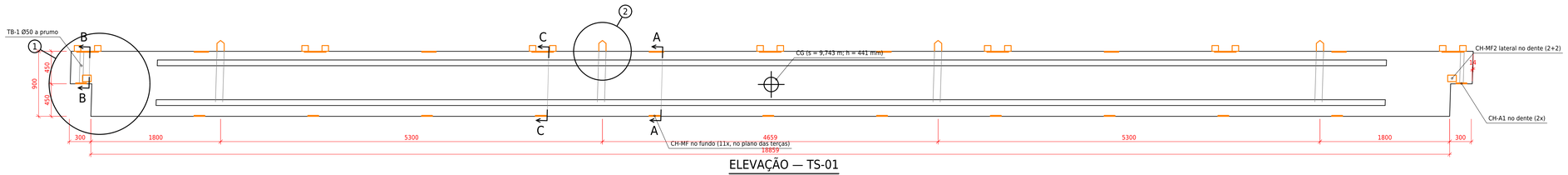
PESO 11,6 t · VOLUME 4,55 m³ · C50 / fckj 35 · 6 cord. Ø12,7 CP-190 RB · dentes Gerber 45 × 30 nas duas pontas · caimento 3 %

# TS-01 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — SEÇÃO I90 (b 40, bw 15, h 90) · L = 1946 cm (entre pontas, a prumo) · 14 PEÇAS



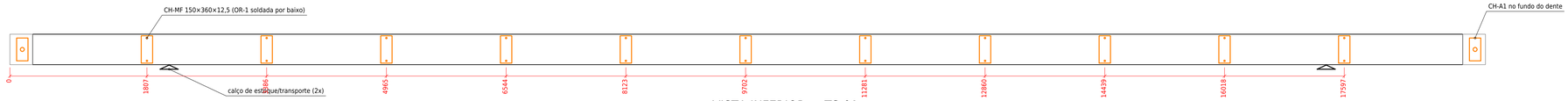

## PLANTA SUPERIOR — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — face superior (topo da mesa)



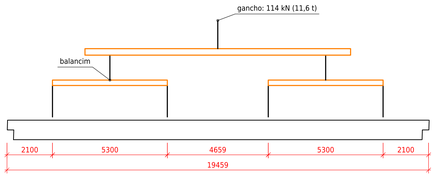

## ELEVAÇÃO — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — peça fabricada reta; pontas e faces dos dentes a prumo na posição montada (caimento 3%)




## VISTA INFERIOR — TS-01

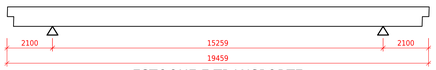
ESC. 1:25 — COTAS EM MM — fundo da fôrma e fundo dos dentes




Reação por alça (×1,3): 37,0 kN ≤ 65,6 kN (laço Ø12,7)

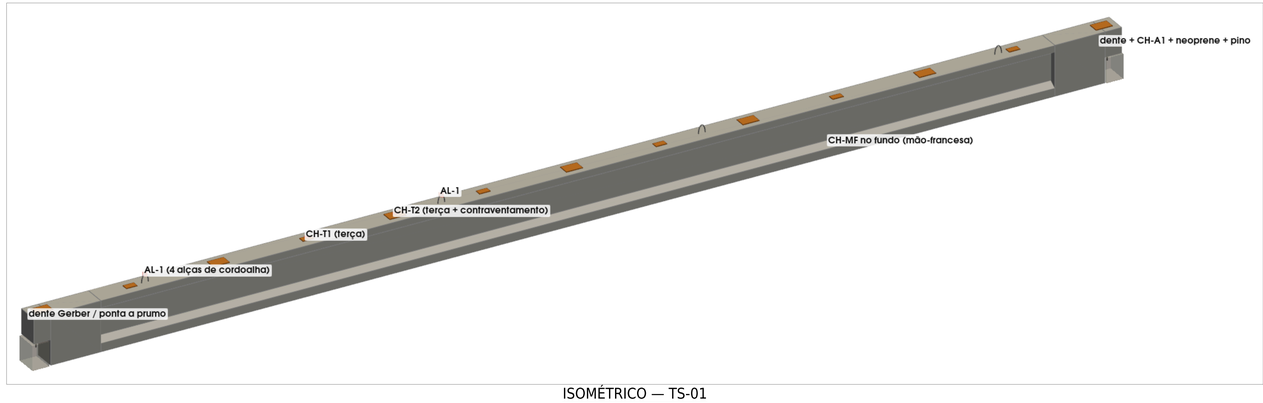
## IÇAMENTO — DESFORMA E MONTAGEM

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — 4 alças AL-1, 2 balancins, cabos verticais



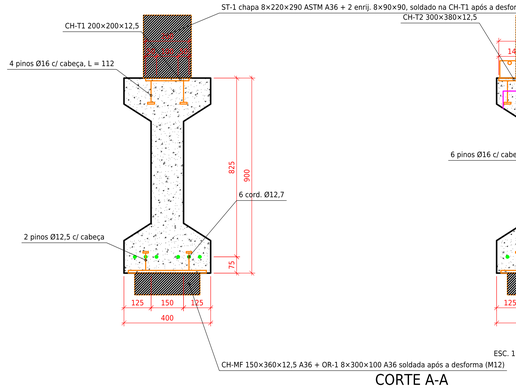

## ESTOQUE E TRANSPORTE

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — 2 calços de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento



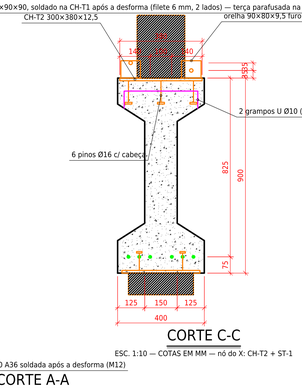

## ISOMÉTRICO — TS-01

modelo 3D da peça com insertos (sem escala)



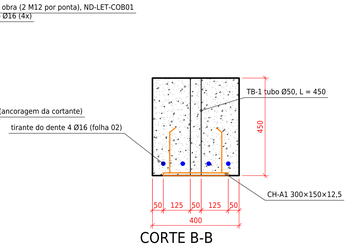

## CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — terça comum: CH-T1 + ST-1; CH-MF + OR-1



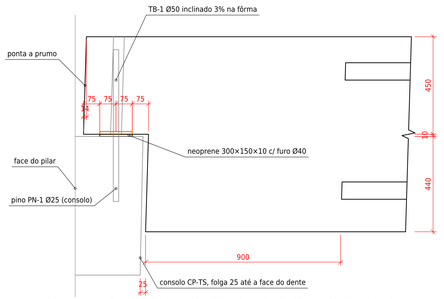

## CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — nó do X: CH-T2 + ST-1



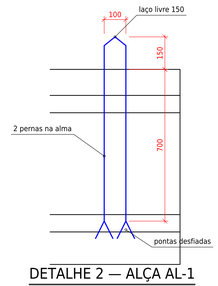

## CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — dente, junto ao TB-1




## DETALHE 1 — DENTE GERBER E APOIO NO CONSOLO

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — posição montada: caimento 3%; consolo do pilar com topo a 3%




## DETALHE 2 — ALÇA AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — laço de cordoalha Ø12,7 CP-190 RB

### INSERTOS (CHAPARIA NA FOLHA 03)

| MARCA | DESCRIÇÃO | QT | kg/un | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| AL-1 | Alça laço cordoalha Ø12,7, 2 pernas 700 | 4 | 1,5 | ver planta |
| CH-T1 | Chapa 200×200×12,5 + 4 pinos Ø16 (+ ST-1 soldado) | 6 | 4,6 | terças pares |
| CH-T2 | Chapa 300×380×12,5 + 4 orelhas + 6 pinos (+ ST-1) | 7 | 14,3 | nós c/ 3158 |
| CH-MF | Chapa 150×360×12,5 + 2 pinos Ø12,5 (+ OR-1 soldada) | 11 | 5,7 | fundo, terça — 27 |
| CH-MF2 | Chapa 120×90×9,5 + luva M16 + 2 pinos (lateral) | 4 | 1,3 | dente, 2 faces |
| TB-1 | Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo (pino PN-1 Ø20) | 2 | 1,6 | no dente |
| CH-A1 | Chapa 300×150×12,5 furo Ø52 + 4 grapas Ø10 | 2 | 5,2 | fundo do dente |

### QUADRO DA PEÇA

| ITEM | VALOR | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|
| MARCA | TS-01 | QUANTIDADE | 14 |
| COMPR. FÔRMA | 18859 mm (fundo) | ENTRE PONTAS | 19459 mm (ponto 0) |
| VOLUME | 4,552 m³ | PESO | 113,8 kN (11,60 t) |
| CONCRETO | C50 / fckj 35 | PROTENSÃO | 6 cord. Ø12,7 |
| DENTE | 450 × 300 (2 pontas) | PONTA | a prumo (desl. 27 mm) |

### TRANSITÓRIAS (×1,3; limites -24,5 / 3,85 MPa)

| FASE | APOIO | M+ / M- (kN·m) | σ sup. / inf. (MPa) | OK |
|---|---|---|---|---|
| Desforma / montagem | 4 alças | 12 / -16 | 3,31 / -10,37 | OK |
| Estoque / transporte | 2 calços | 194 / -16 | 3,31 / -10,37 | OK |

### CHECAGEM DE LIGAÇÕES NO MODELO (tol. 5 mm)

| LIGAÇÃO | INSTÂNCIAS | DESVIO / FOLGA | OK |
|---|---|---|---|
| TB-1 × pino nos consolos | 28 apoios | 0.3 mm | OK |
| Ponta × face / consolo × dente | 28 apoios | folgas ≥ 25 mm | OK |
| CH-T1/T2 × linha de terças | 14 vigas | 0.0 mm | OK |
| Tirante × terça / tirante (X) | 192 tirantes | 55 / 22,5 mm | OK |

### MEMÓRIA RESUMIDA

| VERIFICAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|
| ELU flexão | Md 631 ≤ MRd 758 kN·m |
| ELS-F / ELS-D (fundo) | 0,49 / -0,45 MPa |
| Flecha final | 11 mm ≤ 77 mm |
| Dente (NBR 9062 + PCI) | Vd 138 kN, Hd 40 kN — 4 Ø16 (804 mm²) |
| Dente — MEF não linear | Vu = 192,9 kN ≥ Vd (Vu/Vd = 1,4) |
| Chumbadores CH-T1 / CH-T2 | interação 0,38 / 0,46 (ACI 318-19 cap. 17) |

## NOTAS

1. Fabricar a peça reta; fundo da fôrma com 18859 mm entre as faces dos dentes. Cabeceiras e faces dos dentes inclinadas 3% (topo deslocado 27 mm) para ficarem a prumo na montagem.
2. Cotas ordenadas a partir do ponto 0 = encontro da face da ponta esquerda (a prumo) com o plano do fundo da viga.
3. TB-1 a prumo na posição final (inclinado 3% na fôrma, gabarito). Cordoalhas cortadas rente à face do dente.
4. Desforma, içamento e montagem só pelas 4 alças AL-1 com 2 balancins e cabos verticais; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
5. Estoque e transporte sobre 2 calços de madeira de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento; as orelhas OR-1 sobressaem 100 mm do fundo (calços de 150 mm fora das OR-1). ST-1 e OR-1 soldados na fábrica após a desforma (ND-LET-COB01).
6. Chapas de topo e de fundo faceando o concreto, niveladas; tolerância ±5 mm.
7. Terças a cada 1579 mm; CH-MF no fundo deslocada 27 mm em relação à CH-T do topo (plano vertical da terça). Primeira e última terça: mão-francesa na CH-MF2, na face lateral do dente.
8. Chaparia ASTM A36, galvanizada a fogo ou fundo epóxi após a desforma. Medidas em mm.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | 12/10/2026 | DENTES GERBER, MÃO-FRANCESA NO FUNDO, CHUMBADORES CALCULADOS, TERÇAS C |


ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____


PARA APROVAÇÃO

| | |
|---|---|
| CLIENTE: | MARQUE ENGENHARIA |
| OBRA: | LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO |
| LOCAL: | A CONFIRMAR |
| CONTEÚDO | TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — FÔRMA, INSERTOS E TRANSITÓRIAS |

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 12/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-TS01-1 | 01 | 01/04 | A0 |

1º DIEDRO